

Introducción al análisis de redes sociales

Conceptos Fundamentales

Definición de Red: Es un grupo de entidades interconectadas. La palabra clave es "interconexión", que se refiere a la relación que existe entre dichas entidades.

Componentes básicos: Toda red tiene dos elementos esenciales:

- **Entidades:** Los objetos o sujetos de estudio (personas, ciudades, computadoras).
- **Relaciones:** La forma en que interactúan o se conectan (amistad, seguidores en Twitter, cables físicos, carreteras).

Terminología y Representación

Las redes se representan mediante gráficas (término común en México) o grafos (término usado en el resto de los países de habla hispana).

Teoría de Gráficas (Matemáticas): Utiliza los términos vértices (los puntos) y aristas (las líneas que los unen).

Ciencia de Redes: Utiliza los términos nodos (puntos) y enlaces (líneas).

Atributos: Tanto los nodos como los enlaces pueden contener información adicional o "etiquetas" (por ejemplo, el nombre de una persona o la distancia en kilómetros entre ciudades).

Tipos de Gráficas

Es crucial identificar qué tipo de gráfica representa mejor la realidad social que se estudia:

Gráfica No Dirigida: Las conexiones son líneas simples porque la relación es recíproca o bidireccional.

Ejemplo: Facebook, donde tener una amistad implica que la relación se cumple en ambos sentidos.

Gráfica Dirigida: Las conexiones son flechas que parten de un nodo de origen a uno de destino.

Ejemplo: Twitter, donde una persona puede seguir a otra sin que sea algo recíproco necesariamente.

Áreas de Análisis en Redes

Se destacan dos métricas o procesos principales:

1. Medidas de Centralidad: Sirven para determinar qué tan importante es un nodo en la red según distintos criterios. Los tipos incluyen centralidad de grado, cercanía e intermediación.
2. Detección de Comunidades: Consiste en identificar grupos de nodos con intereses o características similares. Existen algoritmos específicos para esto, como Louvain, Newman y propagación de etiquetas.

Ciencia de Redes como Interdisciplina

La ciencia de redes no trabaja sola, esta se auxilia de otras áreas para predecir comportamientos y administrar datos:

- Teoría de gráficas (matemáticas).
- Aprendizaje de máquina (Machine Learning) para entender información compleja.
- Ciencia de datos para manejar grandes volúmenes de información.
- Probabilidad, estadística y teoría de la información.

Aplicaciones Prácticas (Casos de Estudio)

Análisis Político: Identificar cómo grupos con distintas ideologías (ej. Republicanos vs. Demócratas) interactúan mucho entre ellos, pero casi nada con el grupo contrario.

Detección de Bots: Identificar cuentas falsas analizando si un repunte repentino de seguidores proviene de cuentas creadas sospechosamente en la misma fecha o en fechas cercanas.

Análisis de Sentimiento: Evaluar si las interacciones y palabras alrededor de un hashtag tienen una connotación positiva o negativa.